

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5
«Введение в функциональное программирование и Stream API»

Студент(ка):	Зырянова Татьяна Евгеньевна
Группа:	РИМ – 150950
Предмет:	Программирование на Java
Репозиторий ДЗ:	https://github.com/ZyrT12/java-core_2026-2027

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

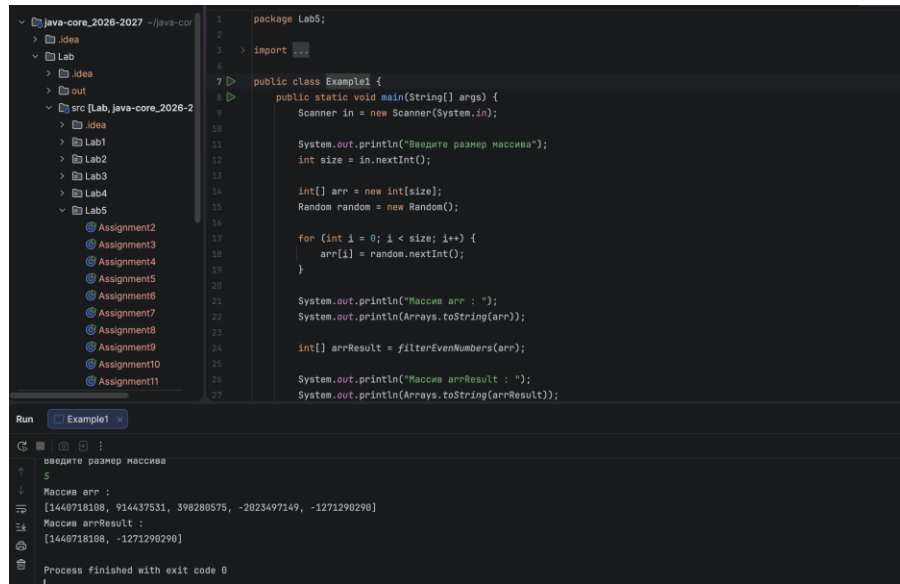
Получить представление о функциональном программировании и Stream API.

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

В данной лабораторной работе необходимо изучить основы функционального программирования в Java, лямбда-выражения и Stream API. В ходе работы требуется реализовать примеры, приведенные в лабораторной работе, выполнить задания для самостоятельной работы, используя методы Stream API, такие как `filter()`, `map()`, `anyMatch()`, `collect()`.

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1) Напишите функцию, которая принимает на вход массив целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только четные числа из исходного массива.



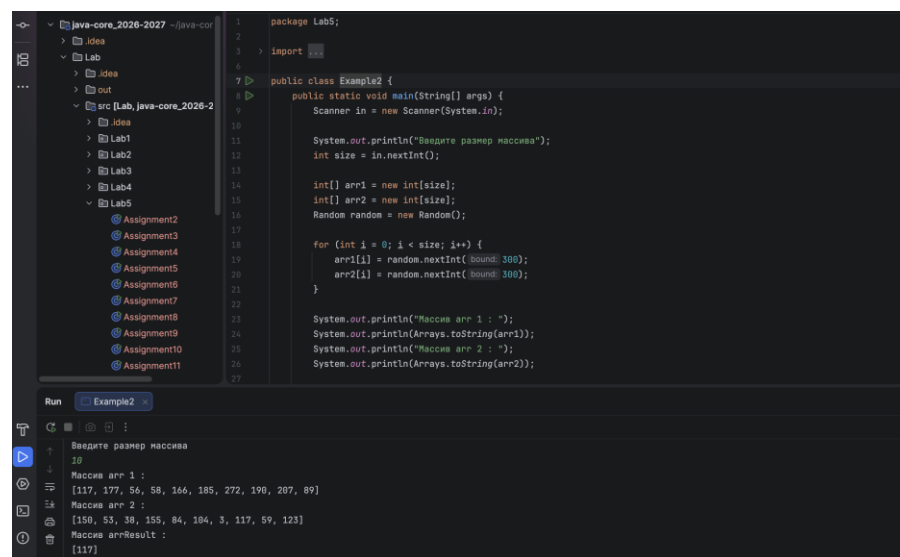
```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5 public class Example1 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("Введите размер массива");
10        int size = in.nextInt();
11
12        int[] arr = new int[size];
13        Random random = new Random();
14
15        for (int i = 0; i < size; i++) {
16            arr[i] = random.nextInt();
17        }
18
19        System.out.println("Массив arr : ");
20        System.out.println(Arrays.toString(arr));
21
22        int[] arrResult = filterEvenNumbers(arr);
23
24        System.out.println("Массив arrResult : ");
25        System.out.println(Arrays.toString(arrResult));
26    }
27 }
```

Run Example1

Введите размер массива
5
Массив arr :
[1440718108, 914437531, 398288575, -2023497149, -1271290290]
Массив arrResult :
[1440718108, -1271290290]
Process finished with exit code 0

Рисунок 1. Результат работы программы Example1

2) Напишите функцию, которая принимает на вход два массива целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только те элементы, которые есть в обоих массивах.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5 public class Example2 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8
9         System.out.println("Введите размер массива");
10        int size = in.nextInt();
11
12        int[] arr1 = new int[size];
13        int[] arr2 = new int[size];
14        Random random = new Random();
15
16        for (int i = 0; i < size; i++) {
17            arr1[i] = random.nextInt(300);
18            arr2[i] = random.nextInt(300);
19        }
20
21        System.out.println("Массив arr 1 : ");
22        System.out.println(Arrays.toString(arr1));
23        System.out.println("Массив arr 2 : ");
24        System.out.println(Arrays.toString(arr2));
25    }
26 }
```

Run Example2

Введите размер массива
10
Массив arr 1 :
[117, 177, 56, 58, 166, 185, 272, 190, 287, 89]
Массив arr 2 :
[180, 53, 30, 155, 84, 184, 3, 117, 89, 123]
Массив arrResult :
[117]

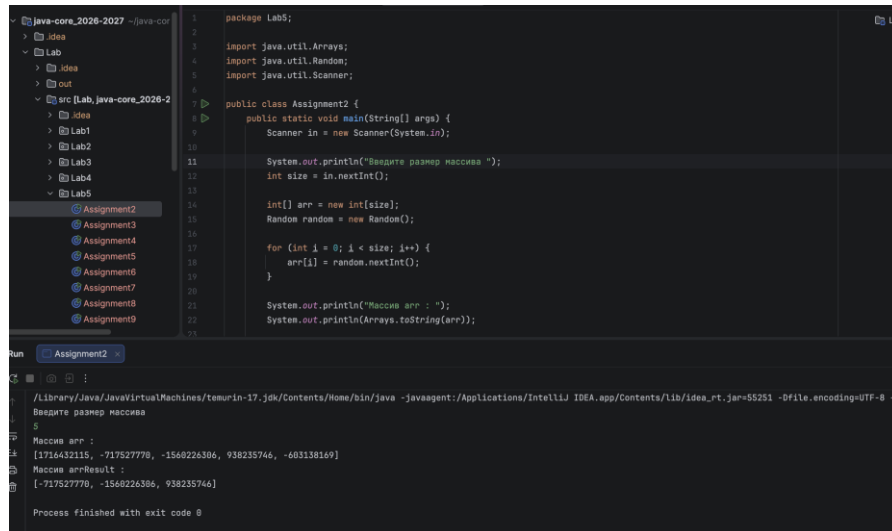
Рисунок 2. Результат работы программы Example2

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Реализовать все примеры, которые даны в начале работы.
2. Написать функцию, которая принимает на вход массив целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только четные числа из исходного массива.
3. Написать функцию, которая принимает на вход два массива целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только те элементы, которые есть в обоих массивах.
4. Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые начинаются с большой буквы.
5. Написать функцию, которая принимает на вход список чисел и возвращает новый список, содержащий квадраты этих чисел.
6. Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые содержат заданную подстроку.
7. Написать функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые делятся на заданное число без остатка.
8. Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые имеют длину больше заданного значения.
9. Написать функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые больше заданного значения.
10. Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые содержат только буквы, без цифр и символов.

11. Написать функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые меньше заданного значения.
12. Решить две любые задачи с сайта Timus.

2) Написать функцию, которая принимает на вход массив целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только четные числа из исходного массива.



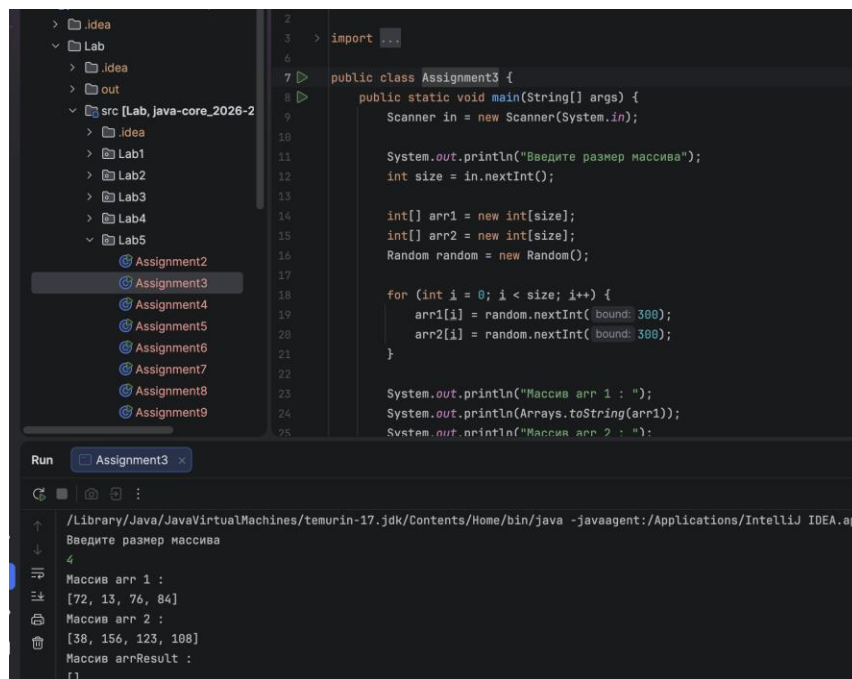
```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.Arrays;
4 import java.util.Random;
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Assignment2 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner in = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("Введите размер массива ");
12         int size = in.nextInt();
13
14         int[] arr = new int[size];
15         Random random = new Random();
16
17         for (int i = 0; i < size; i++) {
18             arr[i] = random.nextInt();
19         }
20
21         System.out.println("Массив arr : ");
22         System.out.println(Arrays.toString(arr));
23     }
24 }
```

Run Assignment2

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/Lib/idea_rt.jar=55251 -Dfile.encoding=UTF-8 -c
Введите размер массива
8
Массив arr :
[1716432115, -717527778, -1568226386, 938235746, -603138169]
Массив arrResult :
[-717527778, -1568226386, 938235746]
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 5. Результат работы программы Assignment2

3) Написать функцию, которая принимает на вход два массива целых чисел и возвращает новый массив, содержащий только те элементы, которые есть в обоих массивах.



```
1
2
3 import java.util.*;
4
5
6
7 public class Assignment3 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner in = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("Введите размер массива");
12         int size = in.nextInt();
13
14         int[] arr1 = new int[size];
15         int[] arr2 = new int[size];
16         Random random = new Random();
17
18         for (int i = 0; i < size; i++) {
19             arr1[i] = random.nextInt(bound: 300);
20             arr2[i] = random.nextInt(bound: 300);
21         }
22
23         System.out.println("Массив arr 1 : ");
24         System.out.println(Arrays.toString(arr1));
25         System.out.println("Массив arr 2 : ");
26     }
27 }
```

Run Assignment3

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app
Введите размер массива
4
Массив arr 1 :
[72, 13, 76, 84]
Массив arr 2 :
[38, 156, 123, 108]
Массив arrResult :
[]
```

Рисунок 6. Результат работы программы Assignment3

4) Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые начинаются с большой буквы.

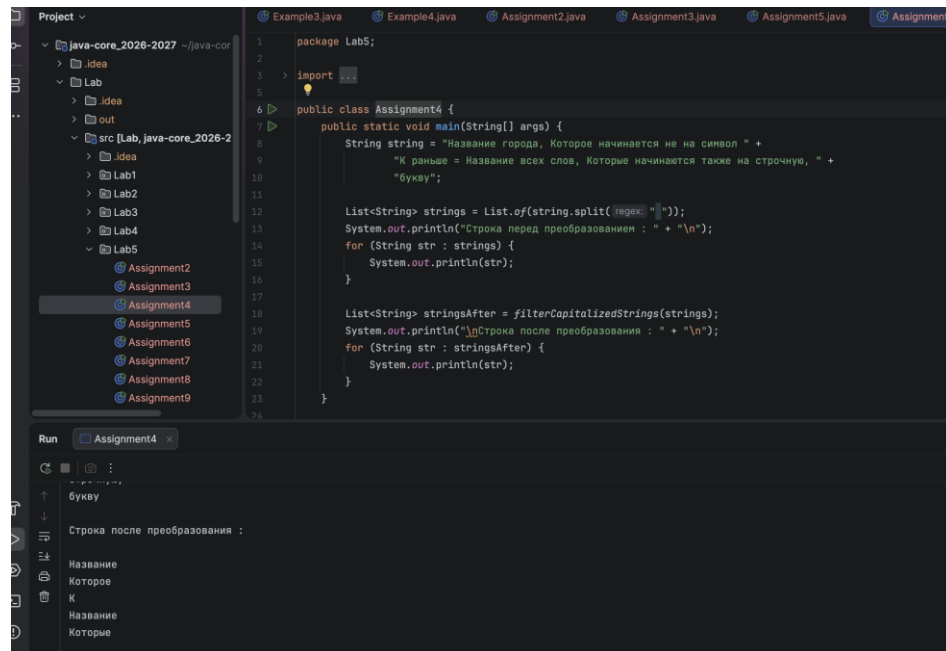


Рисунок 7. Результат работы программы Assignment4

5) Написать функцию, которая принимает на вход список чисел и возвращает новый список, содержащий квадраты этих чисел.

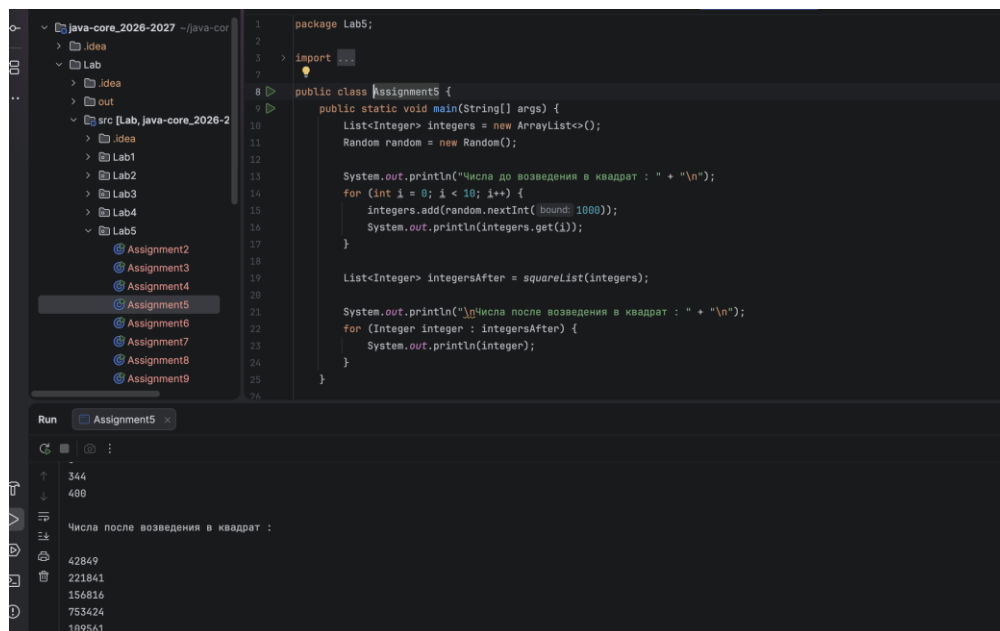
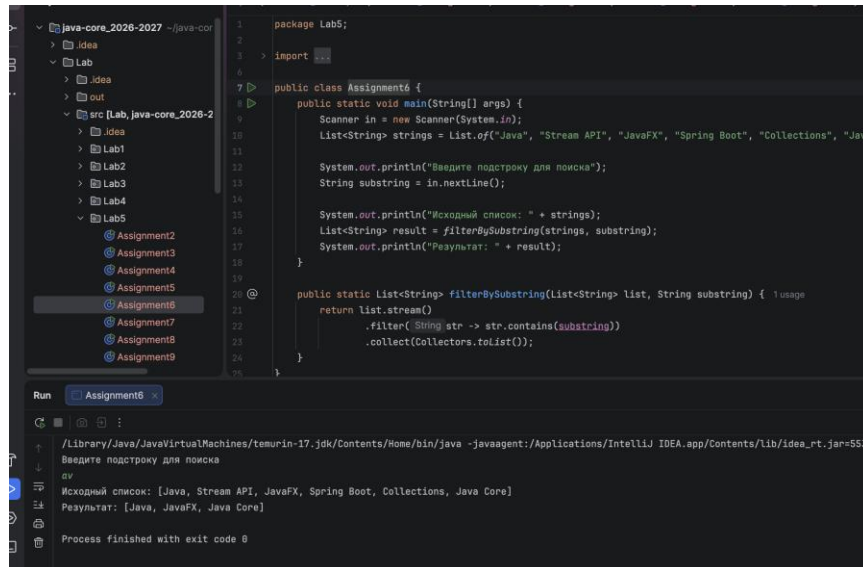


Рисунок 8. Результат работы программы Assignment5

6) Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые содержат заданную подстроку.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5
6
7 public class Assignment6 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner in = new Scanner(System.in);
10         List<String> strings = List.of("Java", "Stream API", "JavaFX", "Spring Boot", "Collections", "Java Core");
11
12         System.out.println("Введите подстроку для поиска");
13         String substring = in.nextLine();
14
15         System.out.println("Исходный список: " + strings);
16         List<String> result = filterBySubstring(strings, substring);
17         System.out.println("Результат: " + result);
18     }
19
20     @Usage
21     public static List<String> filterBySubstring(List<String> list, String substring) {
22         return list.stream()
23             .filter(str -> str.contains(substring))
24             .collect(Collectors.toList());
25     }
26 }
```

Run Assignment6

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=5514

Введите подстроку для поиска

ev

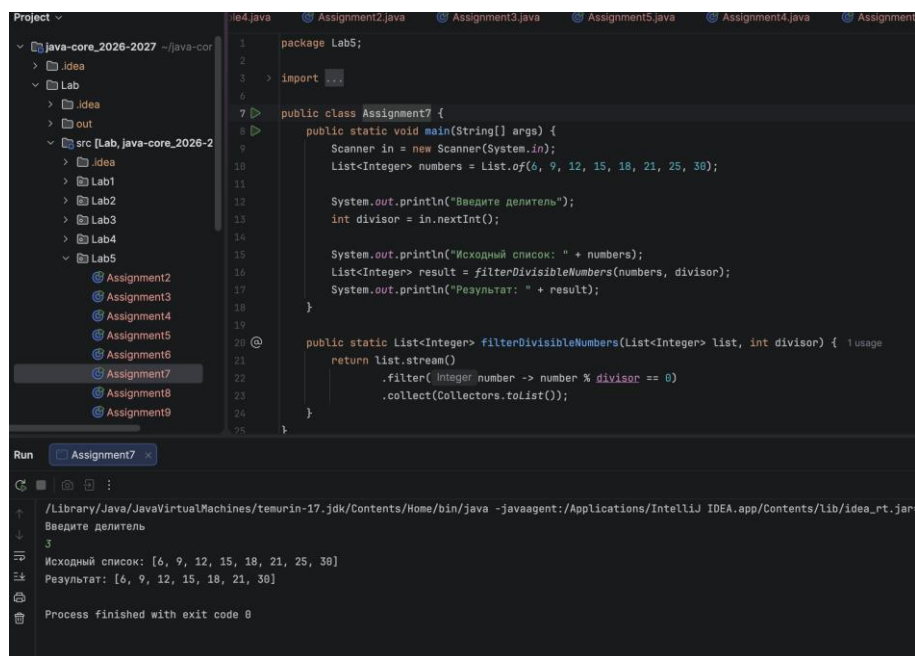
Исходный список: [Java, Stream API, JavaFX, Spring Boot, Collections, Java Core]

Результат: [Java, JavaFX, Java Core]

Process finished with exit code 0

Рисунок 9. Результат работы программы Assignment6

7) Написать функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые делятся на заданное число без остатка.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5
6
7 public class Assignment7 {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner in = new Scanner(System.in);
10         List<Integer> numbers = List.of(6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 30);
11
12         System.out.println("Введите делитель");
13         int divisor = in.nextInt();
14
15         System.out.println("Исходный список: " + numbers);
16         List<Integer> result = filterDivisibleNumbers(numbers, divisor);
17         System.out.println("Результат: " + result);
18     }
19
20     @Usage
21     public static List<Integer> filterDivisibleNumbers(List<Integer> list, int divisor) {
22         return list.stream()
23             .filter(number -> number % divisor == 0)
24             .collect(Collectors.toList());
25     }
26 }
```

Run Assignment7

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=5514

Введите делитель

3

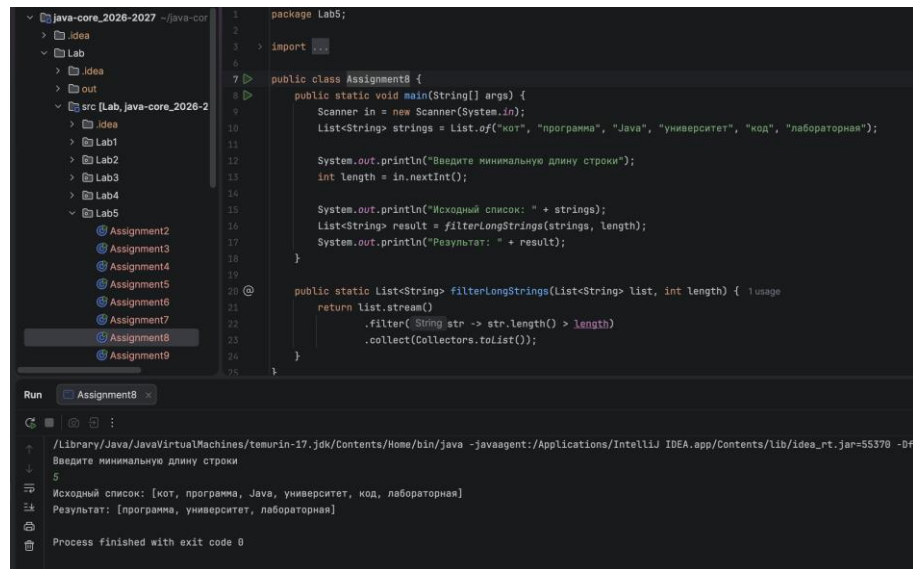
Исходный список: [6, 9, 12, 15, 18, 21, 25, 30]

Результат: [6, 9, 12, 15, 18, 21, 30]

Process finished with exit code 0

Рисунок 10. Результат работы программы Assignment7

8) Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые имеют длину больше заданного значения.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5 public class Assignment8 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8         List<String> strings = List.of("кот", "программа", "Java", "университет", "код", "лабораторная");
9
10        System.out.println("Введите минимальную длину строки");
11        int length = in.nextInt();
12
13        System.out.println("Исходный список: " + strings);
14        List<String> result = filterLongStrings(strings, length);
15        System.out.println("Результат: " + result);
16    }
17
18    public static List<String> filterLongStrings(List<String> list, int length) {
19        return list.stream()
20            .filter(String::length, length)
21            .collect(Collectors.toList());
22    }
23 }
```

Run Assignment8

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=55370 -Dfile.encoding=UTF-8

Введите минимальную длину строки

5

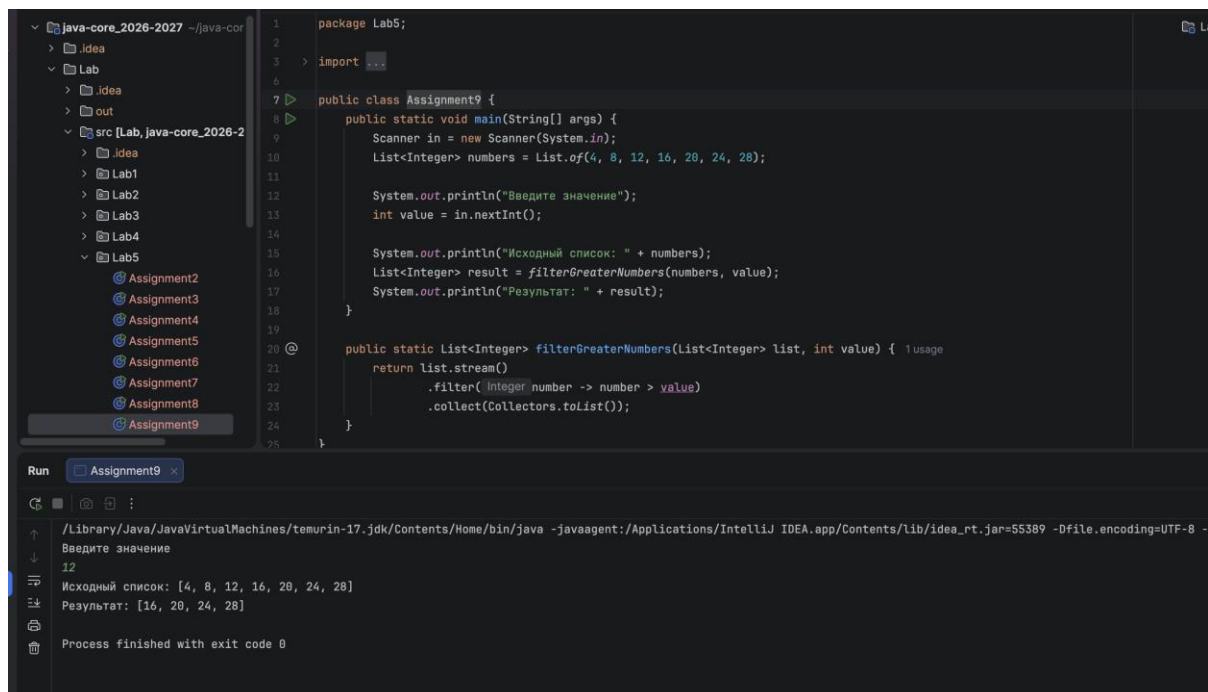
Исходный список: [кот, программа, Java, университет, код, лабораторная]

Результат: [программа, университет, лабораторная]

Process finished with exit code 0

Рисунок 11. Результат работы программы Assignment8

9) Написать функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые больше заданного значения.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5 public class Assignment9 {
6     public static void main(String[] args) {
7         Scanner in = new Scanner(System.in);
8         List<Integer> numbers = List.of(4, 8, 12, 16, 20, 24, 28);
9
10        System.out.println("Введите значение");
11        int value = in.nextInt();
12
13        System.out.println("Исходный список: " + numbers);
14        List<Integer> result = filterGreaterNumbers(numbers, value);
15        System.out.println("Результат: " + result);
16    }
17
18    public static List<Integer> filterGreaterNumbers(List<Integer> list, int value) {
19        return list.stream()
20            .filter(Integer::compareTo, value)
21            .collect(Collectors.toList());
22    }
23 }
```

Run Assignment9

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=55389 -Dfile.encoding=UTF-8

Введите значение

12

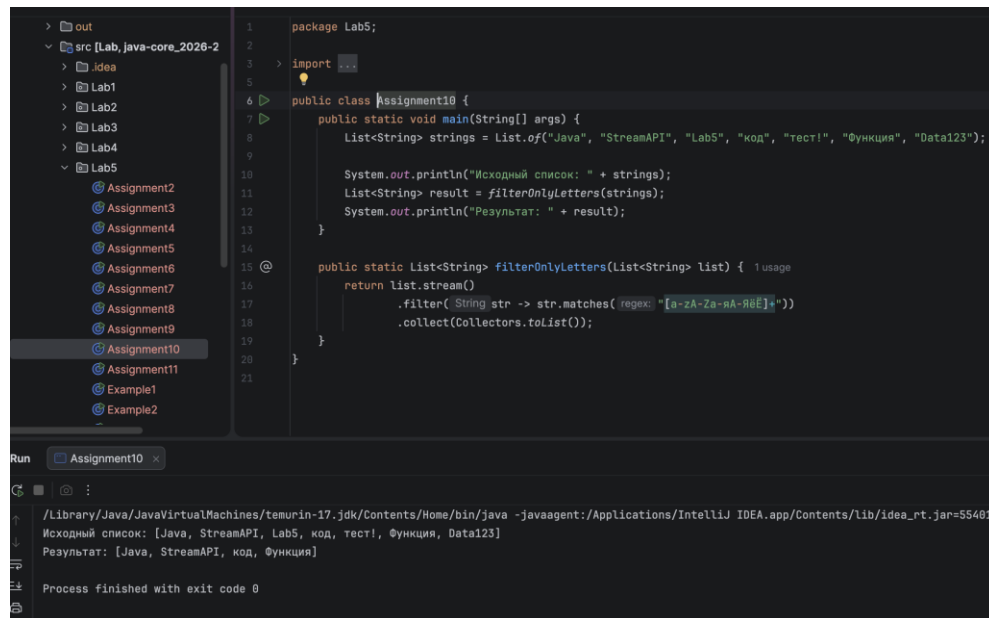
Исходный список: [4, 8, 12, 16, 20, 24, 28]

Результат: [16, 20, 24, 28]

Process finished with exit code 0

Рисунок 12. Результат работы программы Assignment9

10) Написать функцию, которая принимает на вход список строк и возвращает новый список, содержащий только те строки, которые содержат только буквы, без цифр и символов.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5
6 public class Assignment10 {
7     public static void main(String[] args) {
8         List<String> strings = List.of("Java", "StreamAPI", "Lab5", "код", "тест!", "Функция", "Data123");
9
10        System.out.println("Исходный список: " + strings);
11        List<String> result = filterOnlyLetters(strings);
12        System.out.println("Результат: " + result);
13    }
14
15    public static List<String> filterOnlyLetters(List<String> list) {
16        return list.stream()
17            .filter(str -> str.matches("[a-zA-Zа-яА-ЯёЁ]*"))
18            .collect(Collectors.toList());
19    }
20 }
21
```

Run Assignment10

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=55401

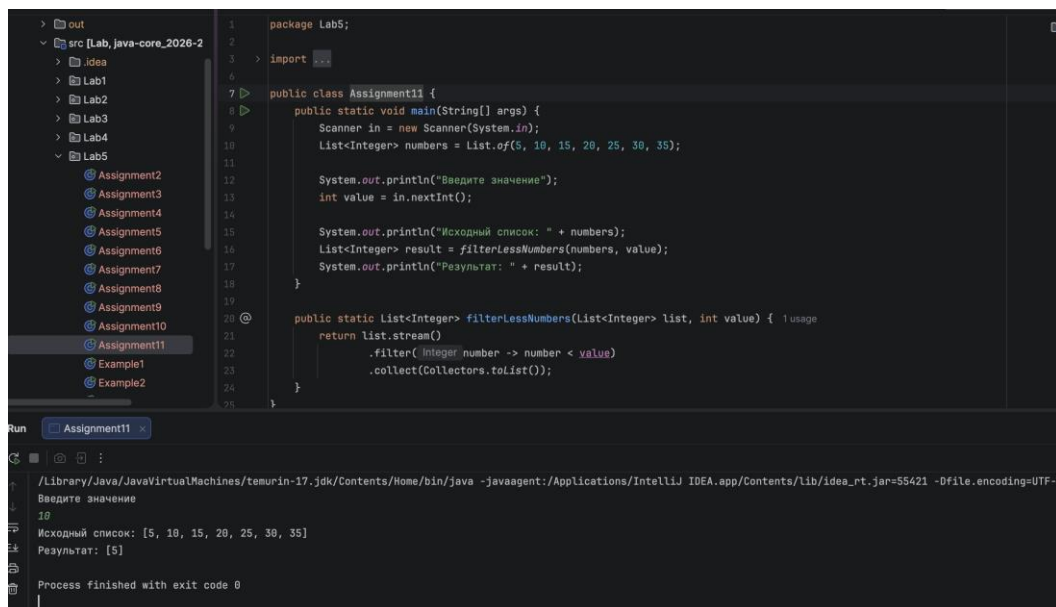
Исходный список: [Java, StreamAPI, Lab5, код, тест!, Функция, Data123]

Результат: [Java, StreamAPI, код, Функция]

Process finished with exit code 0

Рисунок 13. Результат работы программы Assignment10

11) Написать функцию, которая принимает на вход список целых чисел и возвращает новый список, содержащий только те числа, которые меньше заданного значения.



```
1 package Lab5;
2
3 import java.util.*;
4
5
6 public class Assignment11 {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner in = new Scanner(System.in);
9         List<Integer> numbers = List.of(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35);
10
11        System.out.println("Введите значение");
12        int value = in.nextInt();
13
14        System.out.println("Исходный список: " + numbers);
15        List<Integer> result = filterLessNumbers(numbers, value);
16        System.out.println("Результат: " + result);
17    }
18
19    public static List<Integer> filterLessNumbers(List<Integer> list, int value) {
20        return list.stream()
21            .filter(number -> number < value)
22            .collect(Collectors.toList());
23    }
24 }
25
```

Run Assignment11

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17-jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=55421 -Dfile.encoding=UTF-8

Введите значение

10

Исходный список: [5, 10, 15, 20, 25, 30, 35]

Результат: [5]

Process finished with exit code 0

Рисунок 14. Результат работы программы Assignment11

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ TIMUS

1013. К-ичные числа. Версия 3

Ограничение времени: 0.5 секунды

Ограничение памяти: 64 МБ

Рассмотрим N -значные числа в системе счисления с основанием K . Будем считать число *правильным*, если его K -ичная запись не содержит двух подряд идущих нулей. Например:

- 1010230 — правильное 7-значное число;
- 1000198 не является правильным числом;
- 0001235 — не 7-значное, а 4-значное число.

Даны числа N , K и M , вычислите количество правильных K -ичных чисел, состоящих из N цифр по модулю M .

Ограничения: $2 \leq N, K, M \leq 10^{18}$.

Исходные данные

Числа N , K и M в десятичной записи, разделенные переводом строки.

Результат

Искомое количество в десятичной записи.

Пример

исходные данные	результат
2 10 100	90

Метки: [динамическое программирование](#) ([скрыть метки для нерешенных задач](#))

Рисунок 15. Условие задачи Timus 1013

```
package timus;

import java.util.Scanner;

public class Timus1013 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        long n = scanner.nextLong();
        long k = scanner.nextLong();
        long m = scanner.nextLong();

        if (n == 1) {
            System.out.println((k - 1) % m);
            return;
        }

        long dpPrevPrev = 1;
        long dpPrev = (k - 1) % m;
        long dpCurrent = 0;

        for (long i = 2; i <= n; i++) {
            dpCurrent = ((k - 1) * (dpPrev + dpPrevPrev)) % m;
```

Run Timus1013 x

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=55587 -Dfile.encoding=UTF-8
2
10
100
90
Process finished with exit code 0
```

Рисунок 16. Решение задачи Timus 1013

1014. Произведение цифр

Ограничение времени: 1.0 секунды

Ограничение памяти: 64 МБ

Ваша задача — найти минимальное положительное целое число Q такое, что произведение цифр числа Q в точности равняется N .

Исходные данные

Целое число N ($0 \leq N \leq 10^9$).

Результат

Выведите целое число Q . Если такого числа не существует, выведите -1 .

Пример

исходные данные	результат
10	25

Источник задачи: Ural State University Internal Contest '99 #2

Метки: [задача для начинающих](#) [математика](#) ([скрыть метки для нерешенных задач](#))

Сложность: 94 [Версия для печати](#) [Отправить на проверку](#) [Обсуждение на форуме \(143\)](#)

[Все попытки \(128584\)](#) [Все успешные попытки \(22422\)](#) [Рейтинг решений \(16810\)](#)

Рисунок 17. Условие задачи Timus 1014



```
package timus;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;

public class Timus1014 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int n = scanner.nextInt();

        if (n == 0) {
            System.out.println(10);
            return;
        }

        if (n == 1) {
            System.out.println(1);
            return;
        }

        System.out.println(-1);
    }
}
```

Run Timus1014

/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA.app/Contents/lib/idea_rt.jar=55596 -Dfile.encoding=UTF-8 -cla

10

25

Process finished with exit code 0

Рисунок 18. Решение задачи Timus 1014

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы функционального программирования в языке Java, рассмотрены лямбда-выражения и возможности Stream API. Были реализованы примеры фильтрации массивов и списков, поиска общих элементов, отбора строк по различным условиям, преобразования числовых значений с помощью метода `map()`. В самостоятельных заданиях были использованы методы `filter()`, `map()`, `anyMatch()`, `collect()` и `toArray()`.